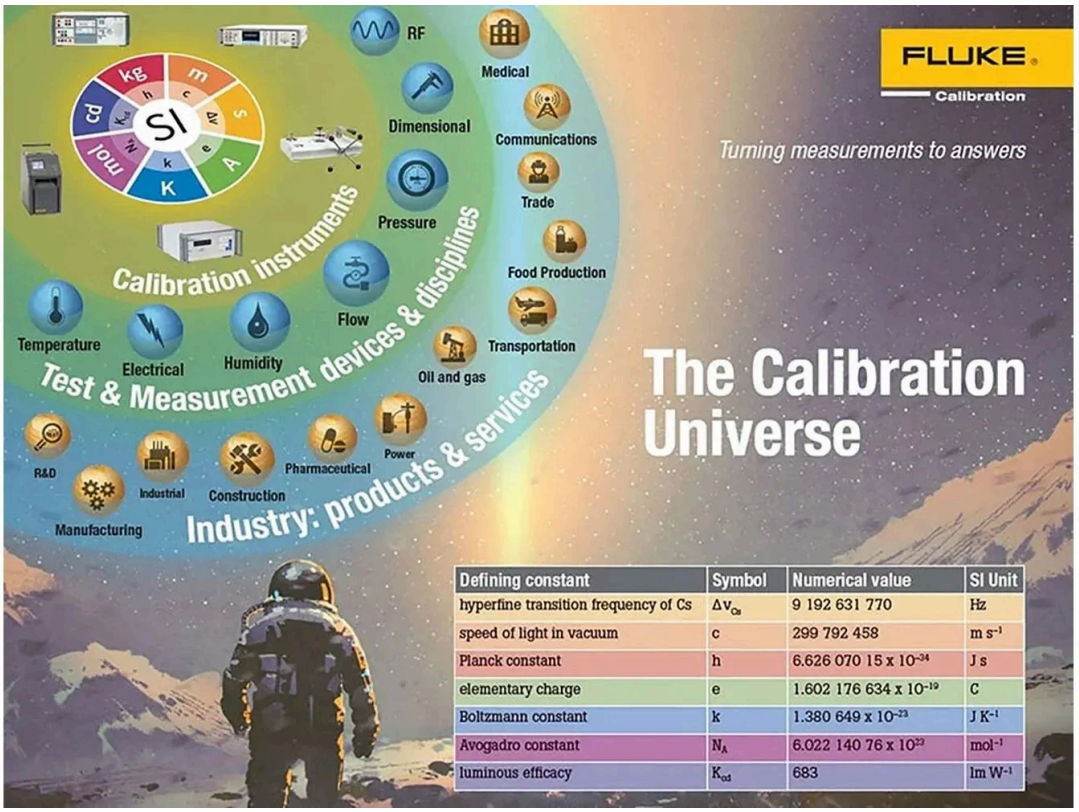
Simulador de señales biomédicas

Docentes: Alejandro Rebolledo - arebolledo@udd.cl, Wladimir - wladimmir@udd.cl



Nombre del curso: Electrónica Biomédica, IBB224S-1

Benjamín Garrido - b.garridob@udd.cl

José Tomás Romero - jt.romeroreyes@udd.cl

Fecha de entrega: 12 de septiembre

1. Contexto

El avance de la tecnología médica ha transformado la atención sanitaria mediante dispositivos como marcapasos, desfibriladores y sistemas de diagnóstico avanzado (Thacarodi et al., 2024). Sin embargo, garantizar su eficacia clínica depende estrictamente de protocolos continuos de mantenimiento, calibración y certificación; su omisión conlleva el uso de equipos descalibrados con graves consecuencias clínicas y sobrecostos económicos (Kumar et al., 2023; Gallaher & Mobley, 2004).

Esta verificación es especialmente crítica en sistemas de registro de bioseñales como el electrocardiograma (ECG) y el electromiograma (EMG). Dado que estas señales operan en rangos de microvoltios a milivoltios, presentan una alta susceptibilidad al ruido e interferencias (Jpen Medical, 2024). En estos instrumentos, desviaciones mínimas de voltaje o ligeros desfases temporales en milisegundos pueden inducir diagnósticos erróneos de patologías cardíacas (Cahill-Lane, 2026).

Para validar y calibrar estos sistemas se utilizan simuladores de bioseñales. Frente al elevado costo de las alternativas comerciales (como ProSim o Rigel PatSim 200), han surgido diversas iniciativas de hardware abierto. Al analizar los diseños existentes, se evidencia un patrón técnico común: selección de modos con interruptores e indicadores LED, síntesis de señal mediante DAC o modulación PWM filtrada con circuitos RC, y una etapa atenuadora con redes de resistencias para entregar señales en el rango fisiológico en sistemas de 3 o 12 derivaciones (Flugelman, 2019; HTM Workshop, s. f.; Lynch, 2013; Riyanto et al., 2025; Șerban et al., 2020).

A continuación se presentará una tabla con las principales ventajas y desventajas que encontramos en los distintos artículos.

1.1 Proyectos OpenHardware Investigados

Autor - Nombre de proyecto	Fecha	Ventajas	Desventajas	Enlaces
James P. Lynch - Menta ECG Simulator	2013	Simulador de ECG de 3 derivaciones basado en Arduino Menta y DAC MCP4921, con atenuación pasiva por resistencias a rango fisiológico; incluye código y documentación paso a paso del circuito.	Carece de contexto médico suficiente y respaldo bibliográfico externo, limitándose a reproducir una señal pregrabada sin variación fisiológica.	https://www.instructables.com/ECG-Simulator/

HTM WORKSHOP - ECG SIMULATOR	S.f	Guía didáctica paso a paso por bloques basada en Arduino Nano, selector de 8 modos con 3 interruptores, filtrado pasa-bajos de dos etapas y divisores resistivos hacia electrodos, con versiones en protoboard y PCB.	Acceso al código condicionado a la compra del kit comercial, con capacidades limitadas a generar únicamente señales de ECG y respiración mediante un microcontrolador de 8 bits.	https://htm-workshop.com/ecg-simulator-educational-resources/
Ibnu Riyanto, Et al - Design and Construction of an ECG Simulator with Bipolar Leads Based on the Arduino Nano Microcontroller	2025	Genera derivaciones bipolares (I, II y III) mediante pines PWM de un Arduino Nano, con indicador LED de latido y cuatro modos de frecuencia cardíaca, con validación de 10 mediciones por modo. Exactitud del 98,7 % en ECG y del 99,4 % en monitor, cumpliendo con la tolerancia de ±5 % estipulada por ECRI.	Limitado a señal de ECG con escasa variedad de ritmos, presentado únicamente como artículo de investigación sin acceso a un repositorio de hardware abierto.	https://e-journal.upm.ac.id/index.php/energy/article/view/energy.v15i2.15214/170
Sanjita Das, Et al. - Development of an Analog ECG Simulator using Standalone Embedded System	2013	Utiliza la base de datos PTB de PhysioNet a 1 kHz como estándar para generar la señal mediante un sistema económico basado en el microcontrolador 8051, con potencial planteado por los autores para reproducir otras señales biomédicas (como EEG o EMG) mediante ajustes en la etapa de amplificación.	Un programa en MATLAB transmite los datos cuantizados a 8 bits vía RS-232 al microcontrolador, sin atenuación al orden de milivoltios ni etapas de filtrado de la señal simulada.	https://www.semanticscholar.org/paper/Development-of-an-Analog-ECG-Simulator-using-System-Das-Gupta/ce5b1b10dac823786df07ada115cd432dbb64a31#cited-papers
Juan Camilo Vergara Gil, Andres M. Gonzalez-Vargas - UAOSIM-ECG: An open-source 12-lead electrocardiography simulator	2021	Este desarrollo aborda el modelado analítico de señales biomédicas a través de la formulación matemática paramétrica del trazado cardíaco, su implementación computacional en Raspberry Pi, la arquitectura de los componentes electrónicos y el diseño de etapas pasivas de reducción de voltaje y desacoplo capacitivo para alcanzar niveles fisiológicos en el orden de los milivoltios. Asimismo, se integran diagramas funcionales del	No se dispone del software utilizado ni de su código fuente, limitándose la documentación encontrada únicamente a imágenes del producto final.	https://red.uao.edu.co/entities/publication/7fd8f83e-ebe3-4bdf-bf46-367cec02353e/full https://ieeexplore.ieee.org/document/9626054

		programa, la descomposición algorítmica y las opciones de escalabilidad para la síntesis en tiempo real de ritmos sinusales y condiciones patológicas ajustables.		
Maximo Flugelman - Simulador de señales de ECG portátil: heart in a box	2019	Artículo con guía detallada para construir un simulador de ECG desde cero, fundamentando la necesidad clínica de estos equipos y explicando a fondo la fisiología, el funcionamiento de electrodos y actuadores; presenta un diseño refinado basado en el microcontrolador ATmega1284, un DAC LTC7541 y un multiplexor, cuya alta complejidad técnica demanda mayor tiempo de comprensión.	Requiere conocimientos avanzados de electrónica al implementar temporizadores externos, multiplexación espacial y microcontroladores a nivel de componente discreto (chips montados en placa propia) en lugar de plataformas de desarrollo comerciales.	https://ri.itba.edu.ar/server/api/core/bitstreams/003a6aa9-27aa-49d0-a866-2484b9bbcd59/content
Johan Smets - ECG-SIMULATOR	2020	Documentación exhaustiva basada en Arduino que incluye hojas de datos, modelos 3D, código fuente y archivos CSV con parámetros para la replicación de señales, implementando modulación por ancho de pulsos (PWM) para su generación.	Carece por completo de guía o manual de usuario, habiéndose eliminado las instrucciones originales para su replicación o ensamblaje.	https://github.com/JohanSmets/ECG-Simulator
Ionuț Șerban et al. - Design, development and testing of an EKG emulator	2020	Diseño sin microcontrolador basado en contadores CMOS y una red resistiva que entrega 1 mV a través de los bornes R, L y F; es un circuito simple alimentado por batería de 9 V, con indicador LED de latido y validación experimental en un monitor-desfibrilador comercial (Cardiolife) a 60 y 120 lpm.	Capacidades limitadas a señal de ECG con forma de onda fija por hardware no configurable y restringida a solo dos frecuencias cardíacas.	https://www.academia.edu/116213384/Design_development_and_testing_of_an_EKG_emulator

Tabla 1. Análisis de proyectos de OpenHardware.

1.2 IMÁGENES DE PROYECTOS

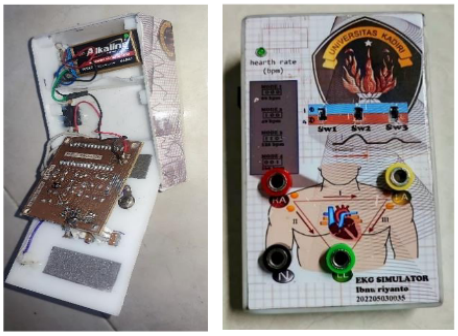
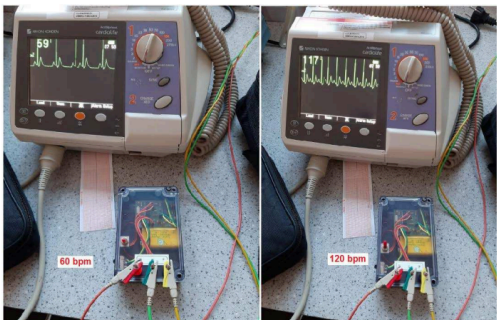
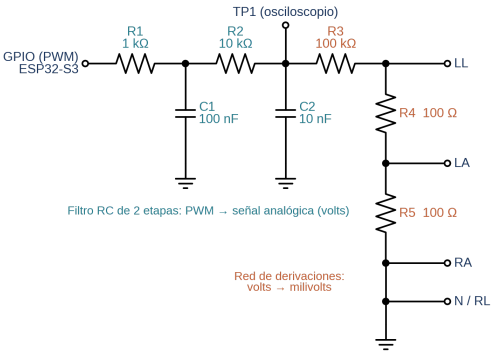
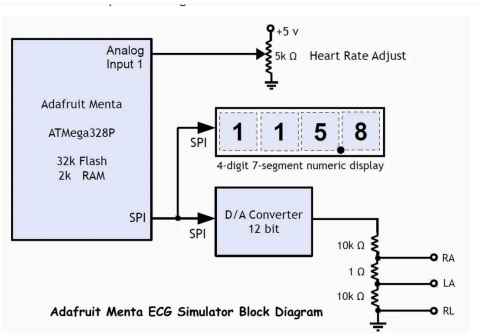
<table>
<tr><td> 
</td><td>  </td></tr>
<tr><td>Figura 1. Menta ECG Simulator. Fuente: Lynch, 2013.</td><td>Figura 2. Simulador de señales de ECG portátil "Heart in a Box". Fuente: Flugelman, 2019.</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>Figura 3. Dispositivo abierto y vista frontal del simulador con "Universitas Kadiri". Fuente: Riyanto et al., 2025.</td><td>Figura 4. Dispositivo conectado para medición Fuente: Şerban et al. (2020).</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>Figura 5. Esquemático del filtro RC y red de derivaciones. Fuente: Ilustración propia basada en Riyanto et al., 2025.</td><td>Figura 6. Diagrama de bloques del simulador Adafruit Menta ECG. Fuente: Lynch, 2013.</td></tr>
</table>

Tabla 2. Imágenes de simulador y diagramas de conexiones.

2. Objetivos

Buscamos hacer un simulador simple, de bajo costo y fácil de entender. Nuestra propuesta es implementar el patrón descrito en el contexto, basándonos principalmente en lo visto en clases (el ESP32-S2, PWM del AP5, circuito RC del AP4 y el divisor de voltaje del AP5), complementado con los proyectos revisados. Optamos por convertir la señal digital en analógica, mediante PWM y un filtro RC (Microchip Technology, s. f.), igual que Riyanto et al. (2025).

De los trabajos revisados rescatamos la selección de modos con interruptores y el LED que parpadea con cada latido (HTM Workshop, s. f.; Riyanto et al., 2025), la salida por bornes de electrodos con tres derivaciones obtenidas con una red de resistencias (Lynch, 2013; Riyanto et al., 2025) y enviar una señal en el rango entre 0.25 y 2 mV (Flugelman, 2019). Como objetivo, intentaremos replicar un ECG de 3 derivaciones.

En este primer acercamiento, se investigaron las distintas opciones de los simuladores, pero fueron descartados los ECG de 12 derivaciones, arritmias, ECG de posibles patologías, la inclusión de otras variables fisiológicas y generación de la onda con DAC. A futuro se espera poder expandir e intentar agregar estos métodos.

Objetivo general

Desarrollar un simulador educativo basado en ESP32-S2 que genere señales ECG repetibles y configurables, y las entregue a nivel de milivolts en tres derivaciones, como fuente de prueba segura para el lector del Proyecto 4.

Objetivos secundarios

1. Convertir la señal digital en analógica mediante PWM y un filtro RC, y reducirla a milivolts con un divisor de voltaje que la reparta en las derivaciones I, II y III.
2. Simular la forma de la onda de ECG, con frecuencia cardíaca seleccionable y cambios de amplitud.
3. Diseñar una interfaz simple para elegir el modo y la amplitud, e iniciar o detener la salida, integrada en una PCB propia.
4. Validar el simulador con el osciloscopio y con el lector del Proyecto 4, comparando lo programado con lo observado.

Variables e interacción con el medio

En esta oportunidad, nuestra variable de interés es la señal obtenida, modificando el código para emitir la señal. Por esto, vamos a estar midiendo la señal emitida e intentar replicar la frecuencia, amplitud y forma de la señal de un ECG. Como variables de control vamos a tener el microprocesador, conexiones, diferencia de potencial específica, resistencias, capacitadores y cantidad de derivaciones.

3. Requerimientos

Aspecto	Requerimiento	Cómo se verifica
Señal ECG	Imitar las ondas P, QRS y T. Al menos generar 4 versiones de acuerdo al estado del paciente, modificando la frecuencia de las ondas (p. ej., 40, 60, 120 y 180 lpm).	Osciloscopio: error de frecuencia ≤ 5 %.
Calibración	Pulso cuadrado de 1 Hz y 1 mV.	Osciloscopio y lector.
Amplitud	Dos niveles seleccionables (≈ 1 y 2 mV).	Medición en el punto de prueba y razón del divisor (±10 %).
Conversión D/A	PWM del ESP32-S2 más filtro RC; punto de prueba (TP1) con la señal en volts.	Señal suave en TP1, sin pulsos visibles.
Atenuación	Divisor de voltaje que baja la señal de volts a milivolts.	Multímetro: razón entrada/salida.
Tres derivaciones	Bornes RA, LA, LL y N que entregan DI, DII y DIII, cumpliendo DII = DI + DIII.	Lectura de cada derivación en el lector.
Protección y seguridad	Salida limitada a pocos milivolts aun con falla del programa; no se conecta a personas.	Forzar la salida al máximo y medir.
Interfaz	Selector de modo, pulsador de amplitud, inicio/detención y LED de latido.	Cada control produce el cambio esperado en TP1.
Alimentación	USB o power bank; sin conexión a la red eléctrica.	Inspección y multímetro.
PCB	PCB propia que integra filtro, divisor, interfaz y bornes.	Inspección visual y continuidad de pistas con multímetro.
Compatibilidad	Niveles, conector y referencia acordados con los grupos 5 y 11.	Prueba de integración.

Tabla 3. Requerimientos para el proyecto.

4. Diagrama de bloques

El ESP32-S2 guarda cada forma de onda como una tabla de números y la reproduce convirtiendo cada número en un pulso PWM de mayor o menor ancho. El filtro RC promedia esos pulsos y reconstruye la curva en volts, visible en el punto de prueba TP1. Luego, un divisor de voltaje la reduce a milivolts y una red de resistencias la reparte entre los bornes RA, LA, LL y N, generando las tres derivaciones que recibe el lector. El usuario elige el modo y la amplitud con la interfaz. El simulador interactúa con el medio entregando señales al osciloscopio y al lector del Proyecto 4**.**

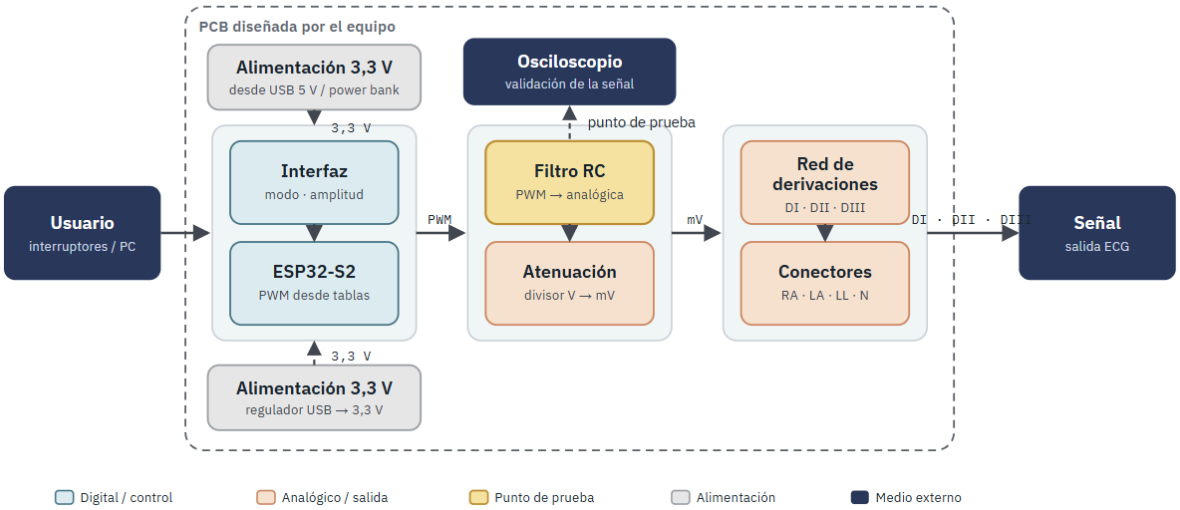


Figura 7. Diagrama de bloques del simulador. Elaboración propia.

5. Tareas

Tarea	Responsable
Coordinación del equipo y seguimiento de hitos	Benjamín
Diseño del filtro RC, divisor y red de derivaciones	ambos
Código: formas de onda, PWM, modos e interfaz	ambos
Esquemático, PCB y lista de materiales	Benjamín
Compra de componentes, fabricación y ensamblaje	ambos
Coordinación de compatibilidad con los grupos 5 y 11	José Tomás
Pruebas, registro y análisis de datos	Benjamín
Documentación, repositorio y revisión del informe	José Tomás

Tabla 4. División de tareas.

6. Evaluación de pruebas

La principal debilidad del proyecto es que la salida final está en el orden de 1 mV, un nivel difícil de medir con el osciloscopio del laboratorio. Por eso validaremos la señal en el punto de prueba, donde está en volts, y mediremos por separado cuánto reduce el divisor. Otra debilidad es que la amplitud del PWM depende directamente de los 3,3 V del ESP32-S2, por lo que cualquier variación de la alimentación se traslada a la señal.

También existen riesgos de integración: si el lector del Proyecto 4 usa el AD8232 en su configuración típica de monitor cardíaco, con un filtro de 40 Hz (Analog Devices, s. f.), el ECG se verá atenuado; y si el lector es de una sola derivación, habrá que mover los cables para revisar cada una. Por eso acordaremos niveles y conexiones con los grupos 5 y 11 desde el inicio.

Siguiendo el método de Riyanto et al. (2025), cada modo se medirá 10 veces y se usará una tolerancia de ±5 % en la frecuencia cardíaca.

Prueba	Caso de éxito	Referencia
Frecuencia cardíaca	Cada frecuencia programada se mide en TP1 con error ≤ 5 %.	Osciloscopio.
Amplitud y divisor	Los niveles de 1 y 2 mV se obtienen con error ≤ 10 %.	Osciloscopio y multímetro.
Integración con el lector	Latido reconocible (P-QRS-T) con la frecuencia correcta en DI, DII y DIII.	Perceptual en la pantalla del lector y frecuencia programada.

Tabla 5. Pruebas necesarias para comprobar el funcionamiento.

7. Bibliografía

Analog Devices. (s. f.). *AD8232: Single-lead, heart rate monitor front end* [Hoja de datos]. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad8232.pdf

Cahill-Lane, B. (2026, 7 de enero). *ECG analysis 101*. ADInstruments. https://www.adinstruments.com/blog/ecg-analysis-101

Das, S., Gupta, R., & Mitra, M. (2013). Development of an analog ECG simulator using standalone embedded system. *International Journal of Electrical, Electronics and Computer Engineering*, *1*(2), 83–87. https://www.researchtrend.net/ijeece/pdf/16%20MFIIS-12_MIM7.pdf

Flugelman, M. (2019). *Simulador de señales de ECG portátil: Heart in a Box* [Proyecto final de carrera, Instituto Tecnológico de Buenos Aires]. Repositorio Institucional ITBA. https://ri.itba.edu.ar/server/api/core/bitstreams/003a6aa9-27aa-49d0-a866-2484b9bbcd59/content

Fluke Biomedical. (s. f.). *ProSim 8 vital signs patient simulator*. https://www.flukebiomedical.com/products/biomedical-test-equipment/patient-simulators/prosim-8-vital-signs-patient-simulator

Gallaher, M. P., Mobley, L. R., Klee, G. G., & Schryver, P. (2004). *The impact of calibration error in medical decision making* (Planning Report 04-1). National Institute of Standards and Technology. https://www.nist.gov/system/files/documents/director/planning/report04-1.pdf

HTM Workshop. (s. f.). *ECG simulator: Educational resources*. https://htm-workshop.com/ecg-simulator-educational-resources/

JPen Medical. (2024). *ECG calibration: Why ECG machines need testing*. https://www.jpenmedical.co.uk/news/ecg-calibration-why-ecg-machines-need-testing

Kumar, R., Choudhary, R. K., Archana, & Yadav, N. K. (2023). Calibration of medical devices: Method and impact on operation quality. *Internationale Pharmaceutica Sciencia*, *16*(1), 1–14. https://doi.org/10.31531/2231-5896.1000128

Lynch, J. P. (2013). *ECG simulator*. Instructables. https://www.instructables.com/ECG-Simulator/

Microchip Technology. (2020). *Using PWM to generate an analog output* (Technical Brief TB3250 / DS90003250A). https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ApplicationNotes/ApplicationNotes/90003250A.pdf

Rigel Medical. (s. f.). *PatSim 200 patient simulator*. https://www.rigelmedical.com/product/404a920-patsim-200/

Riyanto, I., Pradana, D. A., Hyperastuti, A. S., & Lailatul, I. (2025). Design and construction of an ECG simulator with bipolar leads based on the Arduino Nano microcontroller. *ENERGY: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, *15*(2), 300–308. https://doi.org/10.51747/energy.v15i2.15214

Șerban, I., Drugă, C., Cotoros, D., Sîrbu, V., & Roșca, I. C. (2020). Design, development and testing of an EKG emulator. En *11th International Conference on Information Science and Information Literacy*. https://www.academia.edu/116213384/Design_development_and_testing_of_an_EKG_emulator

Smets, J. (2020). *ECG-Simulator* [Código de software]. GitHub. https://github.com/JohanSmets/ECG-Simulator

Thacharodi, A., Singh, P., Meenatchi, R., Tawfeeq Ahmed, Z. H., Kumar, R. R. S., Neha, V., Kavish, S., Maqbool, M., & Hassan, S. (2024). Revolutionizing healthcare and medicine: The impact of modern technologies for a healthier future—A comprehensive review. *Health Care Science*, *3*(5), 329–349. https://doi.org/10.1002/hcs2.115

Vergara Gil, J. C., & González-Vargas, A. M. (2021). UAOSIM-ECG: An open-source 12-lead electrocardiography simulator. En *2021 IEEE 2nd International Congress of Biomedical Engineering and Bioengineering (CI-IB&BI)* (pp. 1–4). IEEE. https://doi.org/10.1109/CI-IBBI54220.2021.9626054